

LOG650 · FORSKNINGSPROSJEKT I LOGISTIKK · VÅRSEMESTERET 2026

Møtereferat — Peer-review-leveranse

Oppsummering til gruppa fra arbeidskvelden

DOKUMENT-ID	DATO	GRUPPE	CASEBEDRIFT
2026-05-14_oppsummering_til_gruppa	Torsdag 14. mai 2026	G04 · 4.5	Skoringen Råholt

Oppsummering — torsdag 14. mai 2026

Gruppe 4.5 — det vi har gjort i kveld

Denne oppsummeringen handler kun om kveldens jobb med peer-review-leveransen. Ingenting i selve forskningsoppgaven er endret i dag. Hvis dere vil vite hva oppgaven generelt går ut på, se [002_meetings/2026-04-27_oppsummering_til_gruppa.md](#).

I kveld jobbet vi med **peer-review-delen av faget** — altså vurderingen vi skal levere på en annen gruppes rapport. Vi har også laget en streng *selvevaluering* av vår egen oppgave, fordi det ser ut til at vi ikke kommer til å få noen tilbakemelding tilbake fra den andre gruppa.

Bakgrunn — hvorfor vi gjorde dette

Hver gruppe i LOG650 skal lese en annen gruppes rapport og levere en kort, skriftlig peer-review tilbake. Det er en obligatorisk del av faget. Vi har ventet lenge på å få oppgaven fra **Gruppe 03 (Bergens Beste)**, og endelig fikk vi tak i den i dag (jeg måtte selv hente den fra læreren fordi gruppa glemte å sende den).

Tenk dere at peer-review er som å **lese gjennom en venns kladd til eksamensbesvarelse og si hva som fungerer og hva som ikke fungerer**. Vi skal være ærlige, men også konstruktive — det vi peker på skal være noe de faktisk kan fikse.

I kveld var målet: 1. Lage selve peer-reviewen av G03's rapport (det som skal leveres) 2. Lage en intern selvevaluering av vår egen rapport — en slags "hva ville en streng sensor sagt"

Del A — Peer-review av Gruppe 03's rapport

Steg 1 — Vi leste G03's oppgave grundig

G03 sin rapport heter "*Optimalisering av bakkestøtte-ressurser ved Bergen Lufthavn Flesland*". Den handler om hvordan flyplassen bruker gates og busser i rushtiden, og bruker simulering (Python + SimPy) til å teste forskjellige scenarioer.

Min ærlige vurdering etter å ha lest den: **det tekniske er greit, men det akademiske rammeverket rundt er svakt**. Et eksempel for å forklare:

- De har **ingen ordentlig litteraturgjennomgang** — bare et kort teoretisk rammeverk på halvannen side. Det betyr at de aldri viser leseren *hva andre forskere har gjort før dem* eller *hvorfor deres egen studie er nødvendig*.
- De har **ingen kildehenvisninger inne i selve teksten** — bare fem referanser bak i rapporten, hvor fire er lærebøker og null er fagartikler.
- **Valideringstabellen deres** har "Ikke beregnet" i nesten alle felt. De har skrevet at de skal validere, men ikke gjort det.
- **Ingen figurer i hele rapporten** — selv om de har masse tallmateriale som kunne vært visualisert.

Til sammenligning har vår egen rapport ekte litteraturgjennomgang, APA-7-siteringer overalt, fem figurer, og en validert pipeline. Forskjellen er stor.

Steg 2 — Vi skrev første utkast (versjon 1)

Vi laget en peer-review som dekket alle de syv vurderingsområdene fra veiledningen:

Område	Vår vurdering av G03
Innledning	Sterk
Litteraturgjennomgang	Svak (mangler reell gjennomgang)
Metode	Sterk (men validering er ikke gjort)
Analyse og resultater	God (men ingen figurer)
Diskusjon	God (men kobles ikke til forskningsspørsmålene)
Konklusjon	God (svarer ikke punkt for punkt)
Skriveflyt og formelt	God (mangler APA 7)

Første utkast var greit, men det var et problem: **språket var for akademisk**. Hvis G03 sliter med faguttrykk i utgangspunktet, ville en review full av "etterprøvbarehet", "operasjonaliserbare" og "artikulert forskningshull" vært vanskelig å lese. Det hjelper ingen.

Steg 3 — Vi forenklet språket og laget en penere forside (versjon 2)

I versjon 2 byttet vi ut alt akademisk fagspråk med dagligspråk. "*Det som fungerer bra*" og "*Det dere bør forbedre*" erstattet "*Styrker*" og "*Forbedringspunkter*". Setningene ble kortere. Punktlistene ble brukt mye mer.

Vi laget også en **profesjonell forside** med blå gradient-banner, info-kort, og estetisk layout — slik at hele leveransen ser seriøs og gjennomarbeidet ut.

Steg 4 — Vi utvidet til 4 sider med konkrete eksempler (versjon 3, endelig versjon)

Vurderingsmalen sier at peer-reviewen skal være på 2–4 sider. Vi utvidet til 4 sider med:

- **En oversiktstabell helt øverst** — leseren ser med ett blick hva som er sterkt og svakt før de leser detaljene.
- **Forslag til søkeord** for litteratur (AGAP, DES airport operations, apron bus operations osv.) — slik at G03 ikke bare får kritikk, men også vet hvor de kan begynne å lete.
- **Konkrete figurforslag** med "hva den viser" og "hvorfor den hjelper" — slik at de kan lage figurene direkte fra simuleringsdataene.
- **"Spørsmål dere kan tenke over"** — fire spørsmål av typen sensor sannsynligvis vil stille på muntlig.

Den endelige versjonen heter **Peer to Peer view av Gruppe 03.pdf** og ligger i **Peer to peer/** -mappen.

Del B — Selvevaluering av vår egen rapport

Siden vi sannsynligvis ikke får noen peer-review tilbake fra G03 (eller hvis vi gjør, blir den trolig på et annet faglig nivå), valgte vi å **lage en streng selvevaluering**. Tanken er: *hva ville en sensor som leter etter feil ha sagt?*

Vi brukte **akkurat samme strenge briller** som vi brukte på G03's rapport. Resultatet — selv om vår oppgave er solid — er at det fortsatt er reelle ting å forbedre.

De viktigste tingene en sensor kan plukke på

Problem	Hva det betyr	Hvor alvorlig
Sigma-problemet	Vi bruker tall fra 2025 til å regne ut usikkerhet, og bruker så samme tall til å vurdere økonomien for 2025. Litt som å lese fasiten først og så ta prøven.	Viktig — én linje kode å fikse
Lite data	24 måneder treningsdata med en SARIMA-modell som har 6 parametere. På grensen.	Vi nevner det, men ikke nok
Ingen statistisk test	Vi sier SARIMA er 15,8 % bedre enn naiv strategi, men har ikke testet om forskjellen er ekte eller flaks.	Bør legge til Diebold-Mariano-test
Etikk er ikke nevnt	Vi navngir bedriften OG daglig leder ved fullt navn, men sier ingenting om samtykke.	Må fikses før innlevering
Figurene vises kanskje ikke	Vi peker til bilder med relative stier som kan bli tomme firkanter i PDF-en.	Test eksporten!
Lengden	Vi er på 60+ sider. Sjekk om det er innenfor formelle krav.	Ukjent — må sjekkes

Det som er sterkt med vår oppgave

For å være tydelig: dette er **ikke** en knusende kritikk. Selvevalueringen sier også at:

- Vi har en ekte litteraturgjennomgang med ordentlige primærkilder (Box, Hyndman, Petruzzi & Dada, Lee et al., Forrester, Pinedo, Christopher) som brukes aktivt i argumentasjonen.
- APA 7 er konsekvent gjennom hele teksten.
- Den matematiske formuleringen er presis.
- Residualdiagnostikken (ADF, Ljung-Box, Shapiro-Wilk) er metodisk forbilledlig.
- Konklusjonen svarer eksplisitt på FS1, FS2, FS3 og FS4 hver for seg — noe G03 *ikke* gjør.
- Implementeringsplanen i tre faser er sjelden velgjennomført på bachelornivå.

Selvevalueringens samlede konklusjon: "Med tre dagers målrettet arbeid på de syv prioriterte punktene kan dette løftes fra en solid bacheloroppgave til en eksepsjonell."

Del C — Vi ryddet i mappestrukturen

I løpet av kvelden lagde vi flere versjoner av peer-reviewen mens vi jobbet. For å holde oversikten ryddig ordnet vi det slik til slutt:

```
Peer to peer/  
├─ Peer to Peer view av Gruppe 03.pdf      ← den endelige versjonen  
├─ Peer to Peer view av Gruppe 03.md      ← markdown-original  
├─ Hovedrapport_Flesland_G03.md          (G03 sin oppgave)  
├─ veiledning peer-review LOG650 (2).pdf  (malen fra fag-emnet)  
├─ peer to peer forslag/  
│   └─ (alle gamle utkast – v1, v2, html-filer, konverteringsskript)  
└─ Selv review/  
    ├─ Selvevaluering_Gruppe_4.5.pdf      ← vår streng selvkritikk  
    └─ Selvevaluering_Gruppe_4.5.md
```

Tanken bak: Den endelige peer-reviewen ligger lett synlig i hovedmappa. Alt arbeidsmateriale (utkast, mellomfiler) er gjemt i `peer to peer forslag/` slik at de ikke roter til oversikten. Selvevalueringen vår ligger i sin egen mappe `Selv review/` slik at det er tydelig at det er en intern leveranse, ikke noe som leveres inn.

Hva betyr dette for sluttresultatet?

Selve forskningsoppgaven vår har ikke endret seg i kveld. Modellene, tallene og konklusjonene er nøyaktig de samme.

Det vi har laget i kveld er:

1. **En ferdig peer-review** vi kan levere inn på G03's oppgave (oppfyller den obligatoriske leveransen).
2. **En intern arbeidsliste** med syv konkrete punkter vi bør fikse i vår egen oppgave før innlevering.

Den siste er minst like viktig som den første. Selvevalueringen er essensielt en *sjekkliste vi selv kan bruke* for å gjøre oppgaven enda bedre. Hvis vi får tid, bør vi prioritere disse syv punktene i denne rekkefølgen:

1. **Fiks sigma-problemet** (én linje kode)
2. **Skriv inn et avsnitt om etiske hensyn** (innhent samtykke fra Marit)
3. **Test PDF-eksporten** og bekreft at figurene faktisk vises
4. **Legg til en Diebold-Mariano-test** for SARIMA vs naiv
5. **Avrund hovedfunnet** til "ca. 700 000 NOK" eller "+14 %" i sammendrag og konklusjon

6. Reduser lengden ved å kondensere mappingtabellen og flytte vedlegg

7. Skriv eksplisitt forskningshull i kapittel 2.2

Punktene 1–3 er kritiske og bør prioriteres uansett.

Filer som er endret eller laget i dag

Fil	Hva som skjedde
Peer to peer/Peer to Peer view av Gruppe 03.pdf	Ny — endelig peer-review (skal leveres)
Peer to peer/Peer to Peer view av Gruppe 03.md	Markdown-original av samme
Peer to peer/Selv review/Selvevaluering_Gruppe_4.5.pdf	Ny — vår strenge selvevaluering
Peer to peer/Selv review/Selvevaluering_Gruppe_4.5.md	Markdown-original av samme
Peer to peer/peer to peer forslag/	Ny mappe med alle arbeidsutkast (v1, v2, html, konverteringsskript)
002_meetings/2026-05-14_oppsummering_til_gruppa.md	Denne oppsummeringen

Hvordan åpne dagens leveranse

For dere som vil se det:

1. Peer-reviewen vi skal levere på G03: Peer to peer/Peer to Peer view av Gruppe 03.pdf
2. Vår egen selvevaluering (intern): Peer to peer/Selv review/Selvevaluering_Gruppe_4.5.pdf
3. Denne oppsummeringen som PDF: 002_meetings/2026-05-14_oppsummering_til_gruppa.pdf (kommer)

Del D — Vi oppgraderte designet på alle møtereferater

Helt på slutten av kvelden gjorde vi en siste ting: alle møtereferater fra hele prosjektet ble omformet til samme profesjonelle business-stil.

Hvorfor

Tidligere hadde møtereferatene et enkelt "ren markdown"-design — funksjonelt, men ikke spesielt presentabelt. Når dette er dokumenter som blir liggende i prosjektmappa og potensielt blir lest av sensor eller veileder, fortjener de en form som matcher kvaliteten på selve oppgaven.

Hva vi gjorde

1. **Hentet ned offisielle logoer** for både Høgskolen i Molde og Skoringen.
2. **Bygget en ny PDF-mal** (`000_templates/md_to_pdf_business.py`) med:
 - Logo-letterhead øverst (HiMolde til venstre, Skoringen til høyre, atskilt av en rød/marineblå fargestripe)
 - Tittelblokk med eyebrow, hovedtittel, undertittel og en metadata-rad (Dokument-ID, Dato, Gruppe, Casebedrift)
 - Profesjonell fargepalett (marineblå #1e3a5f og HiMolde-rød #c8102e)
 - Tabeller med blå header og alternerende radstriper
 - Sidefot med automatisk "Side X av Y"
3. **Konverterte alle fem møtereferater** til samme design:

Dato	Fil	Tittel
Søn 26. apr	<code>2026-04-26_sondag.pdf</code>	Møtereferat — Oppstart
Man 27. apr	<code>2026-04-27_oppsummering_til_gruppa.pdf</code>	Hva vi har gjort så langt
Ons 29. apr	<code>2026-04-29_oppsummering_til_gruppa.pdf</code>	Oppsummering — Rapportstruktur
Tor 30. apr	<code>2026-04-30_oppsummering_til_gruppa.pdf</code>	Oppsummering — Litteratur og kilder
Tor 14. mai	<code>2026-05-14_oppsummering_til_gruppa.pdf</code>	Møtereferat — Peer-review-leveranse

Hva det betyr fremover

Når vi lager nye møtereferater, er det bare å skrive en vanlig markdown-fil og kjøre:

```
python 000_templates/md_to_pdf_business.py <fil.md> --title "..." --date-str "..."
```

Da får vi automatisk samme design, samme logoer og samme oppsett — uten å måtte tenke på styling. Logoene ligger i `000_templates/logos/` og er embedded direkte i PDF-en (base64), så filene er fullstendig selvstendige.

Trenger dere noe?

Hvis noe i selvevalueringen er uklart, eller dere vil diskutere prioriteringen før vi setter i gang med fiksene, ta gjerne en titt på PDF-en og kom med innspill. Det er ingen panikk — vi har fortsatt tid før innlevering, men det er greit å vite hva som ligger foran oss.

Spør gjerne hvis noe er uklart. God natt — vi tar kvelden her.

— Gustavo